

**LAPORAN PRAKTIKUM
STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA
DASAR JAVASCRIPT**



Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Ziyen Rizki

NIM : 2025573010086

Kelas : TI-1C

Dosen : Muhammad Reza Zulman, SST., M..Sc

**PRODI TEKNIK INFORMATIKA
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
TAHUN AJARAN 2025/2026**

A. Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum pada modul pertama ini untuk mengenal dasar dasar dan fungsi dari awal syntax yang tersedia pada JavaScript. Dan juga supaya tidak asing lagi Ketika menggunakan JavaScript di pertemuan berikutnya.

B. Alat dan Bahan

- Laptop
- Internet
- Visual Code Studio
- Node Js

C. Langkah Langkah Praktikum

1. Membuat folder baru dengan nama praktikum-2
2. Masuk kedalam folder praktikum-2 dan membuat file baru dengan nama 01-variabel.js

```
ziyan@MZiyanRizki MINGW64 ~/2025573010086_Praktikum-Struktur-Data-Algoritma/praktikum-2 (main)
$ touch 01-variabel.js
```

Setelah file berhasil terbuat, masuk kedalam file dan isi dengan code berikut

```
let nama = "budi";
let umur = 20;
let kota = "Banda Aceh";

console.log('=== Data Mahasiswa ===');
console.log('Nama: ' + nama);
console.log('Umur: ' + umur);
console.log('Kota: ' + kota);

umur = 21;
console.log('Ulang Tahun! Umur sekaarang:', umur);

const jurusan = 'Teknnik Informatika';
const tahunMasuk = 2023;

console.log('Jurusan      : ' + jurusan);
console.log('Tahun Masuk: ' + tahunMasuk);
```

2. Membuat lagi file kedua dengan nama 02-tipe-data

```
ziyan@MZiyanRizki MINGW64 ~/2025573010086_Praktikum-Struktur-Data-Algoritma/praktikum-2 (main)
$ touch 02-tipe-data.js
```

Setelah file berhasil terbuat, isi file tersebut dengan coding berikut

```
let namaMahasiswa = 'Ahmad Fauzi';
let programStudi = "Teknik Informatika";

let perkenalan = `Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programStudi}. `;
```

```

console.log(perkenalan);
console.log('panjang nama:', namaMahasiswa.length);

let nilaiUjian = 87;
let ipk = 3.75;
let suhuKelas = -4;

let sudahLogin = true;
let sudahLulus = false;

console.log('sudah Login:', sudahLogin);
console.log('sudah Lulus:', sudahLulus);

let fotoProfil = null;
console.log('Foto Profil:', fotoProfil);

let nomorTelepon;
console.log('No Telepon:', nomorTelepon);

console.log('--- Tipe Data ---');
console.log('namaMahasiswa   :', typeof namaMahasiswa);
console.log('nilaiUjian       :', typeof nilaiUjian);
console.log('sudah Login       :', typeof sudahLogin);
console.log('fotoProfil         :', typeof fotoProfil);
console.log('nomorTelepon      :', typeof nomorTelepon);

```

3. Membuat file baru dengan nama 03-operator.js



```

ziyan@MziyanRizki MINGW64 ~/2025573010086_Praktikum-Struktur-Data-Algoritma/praktikum-2 (main)
● $ touch 03-operator.js

```

Setelah file terbuat, isi file tersebut dengan coding:

```

let a = 17;
let b = 5;

console.log('===Aritmatika===');
console.log(`${a} + ${b} =, ${a + b}`);
console.log(`${a} - ${b} =, ${a - b}`);
console.log(`${a} * ${b} =, ${a * b}`);
console.log(`${a} / ${b} =, ${a / b}`);
console.log(`${a} % ${b} =, ${a % b}`);
console.log(`${a} ** ${b} =, ${a ** b}`);

console.log('===Perbandingan===');
console.log(`10 > 5:`, 10 > 5);
console.log(`10 < 5:`, 10 < 5);
console.log(`10 >= 10:`, 10 >= 10);
console.log(`10 <= 9:`, 10 <= 9);

console.log('--- Perbedaan == dan === ---');
console.log(`5 == "5":`, 5 == "5");
console.log(`5 === "5":`, 5 === "5");
console.log(`5 !== 3:`, 5 !== 3);

console.log('=== Logika ===');
let sudahMakan = true;

```

```

let punyaUang = false;

console.log('Makan && Uang :', sudahMakan && punyaUang);

console.log('Makan || Uang :', sudahMakan || punyaUang);

console.log('!sudahMakan      :', !sudahMakan);
console.log('!punyaUang       :', !punyaUang);

console.log('===== Latihan 3.3 =====');
const panjang = 12;
const lebar = 20;

const luas = panjang * lebar;
console.log(`Luas Persegi Panjang: ${luas}`);

const keliling = 2 * (panjang + lebar);
console.log(`Keliling Persegi Panjang: ${keliling}`);

luas > 100
console.log('Luas lebih besar dari 100:', luas > 100);

```

4. Membuat file baru dengan nama 04-kondisional.js

```

ziyan@ZiyanRizki MINGW64 ~/2025573010086_Praktikum-Struktur-Data-Algoritma/praktikum-2 (main)
$ touch 04-kondisional.js

```

Setelah file terbuat, isi dengan code berikut:

```

let nilaiUjian = 78;

console.log('=== Konversi Grade ===');
console.log('Nilai:', nilaiUjian);

if (nilaiUjian >= 90) {
  console.log('Grade: A (Sangat Baik)');
}
else if (nilaiUjian >= 80) {
  console.log('Grade: B (Baik)');
}
else if (nilaiUjian >= 70) {
  console.log('Grade: C (Cukup)');
}
else if (nilaiUjian >= 60) {
  console.log('Grade: D (Kurang)');
}
else {
  console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
}

let namaHari = 'Rabu';

console.log('\n=== Cek Jenis Hari ===');
switch (namaHari) {
  case 'Senin':
  case 'Selasa':
  case 'Rabu':
  case 'Kamis':
  case 'Jumat':
    console.log(`${namaHari} adalah hari kerja.`);

```

```

        break;
    case 'Sabtu':
    case 'Minggu':
        console.log(`${namaHari} adalah akhir pekan.`);
        break;
    default:
        console.log('Nama hari tidak dikenali.');
```

```

    }
    let nilaiAkhir = 65;
    let statusLulus = nilaiAkhir >= 60 ? 'LULUS' : 'TIDAK LULUS';
```

```

    console.log('\n=== Status Kelulusan ===');
    console.log(`Nilai ${nilaiAkhir}: ${statusLulus}`);
```

```

    console.log('\n\n=== converter musim dan cuaca ===');
    const bulan = 7;
    if (bulan == 12 || bulan == 1 || bulan == 2) {
        console.log('Musim: Dingin');
    } else if (bulan == 3 || bulan == 4 || bulan == 5) {
        console.log('Musim: Semi');
    }
    else if (bulan == 6 || bulan == 7 || bulan == 8) {
        console.log('Musim: Panas');
    }
    else if (bulan == 9 || bulan == 10 || bulan == 11) {
        console.log('Musim: Gugur');
    }
}
```

```

const adaAwan = true;
const adaAngin = false;
```

```

if (adaAwan && adaAngin) {
    console.log('mendung dan berangin:', adaAwan && adaAngin);}

else if (adaAwan || adaAngin) {
    console.log('mendung atau berangin:', adaAwan || adaAngin);}

else {
    console.log('cerah:', !adaAwan && !adaAngin);
}
```

5. Membuat file baru dengan nama 05-pengulangan.js

```

ziyan@MziyanRizki MINGW64 ~/2025573010086_Praktikum-Struktur-Data-Algoritma/praktikum-2 (main)
$ touch 05-perulangan.js
```

```

Setelah file terbuat, isi dengan code berikut
console.log('=== for loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    console.log(`literasi ke-${i}`);}
```

```

console.log('\n=== While loop: countdown ===');
let hitung = 5
while (hitung > 0) {
    console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`); hitung--}
    console.log('Selesai!');
```

```

    console.log('\n=== Bilangan genap dari 1 sampai 20 ===');
    for (let i = 1; i <= 20; i++) {
        if (i % 2 === 0) {
            process.stdout.write(i + ' ');
        }
    }

    console.log('');
    console.log('\n=== Break dan Continue ===');
    for (let i = 1; i <= 10; i++) {
        if (i === 4) {
            console.log('Melewati angka ${i} (continue)'); continue;}

        if (i === 8) {
            console.log('Berhenti pada angka ${i} (break)'); break;
        }
    }

    console.log('\n\n=== segitiga bintang dan deret Fibonacci ===');

    console.log('--- Segitiga Bintang ---');
    for (let i = 1; i <= 5; i++) {
        for (let j = 1; j <= i; j++) {
            process.stdout.write('* ');
        }
        console.log('');
    }

    console.log('--- Deret Fibonacci ---');
    for (let i = 2; i <= 50; i++) {
        let isPrima = true;

        for (let j = 2; j < i; j++) {
            if (i % j === 0) {
                isPrima = false;
                break;
            }
        }

        if (isPrima) {
            process.stdout.write(i + ' ');
        }
    }
}

```

6. membuat folder baru dengan nama **tugas**, kemudian masuk kedalam folder **tugas** dan membuat file **tugas 1** dan **tugas 2**

```

ziyan@MziyanRizki MINGW64 ~/2025573010086_Praktikum-Struktur-Data-Algoritma/praktikum-2 (main)
• $ cd tugas

ziyan@MziyanRizki MINGW64 ~/2025573010086_Praktikum-Struktur-Data-Algoritma/praktikum-2/tugas (main)
• $ touch tugas-1.js tugas-2.js

```

Masuk kedalam file **tugas 1** untuk mengerjakan tugas dengan judul **fizzbuzz** kemudian masukan kode berikut

```

for (let i = 1; i <= 50; i++) {
  if (i % 15 == 0) {
    console.log("FizzBuzz");
  } else if (i % 3 == 0) {
    console.log("Fizz");
  } else if (i % 5 == 0) {
    console.log("Buzz");
  } else {
    console.log(i);
  }
}

```

Masuk kedalam file `tugas-2.js` untuk membuat tugas dengan judul Kalkulator BMI (Body Mass Index). Kemudian masukan kode berikut

```

const beratBadan = 68;
const tinggiBadan = 1.72;
const bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

let kategori = "";

if (bmi < 18.5) {
  kategori = "Kurus (Underweight)";
} else if (bmi >= 18.5 && bmi < 25) {
  kategori = "Normal (Ideal)";
} else if (bmi >= 25 && bmi < 30) {
  kategori = "Gemuk (Overweight)";
} else {
  kategori = "Obesitas (Obese)";
}

console.log(`Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan} m | BMI:
${bmi.toFixed(2)} | Kategori: ${kategori}`);

```

D. Hasil Praktikum

1. 01.variabel.js

```
PS C:\Users\ziyan\2025573010086_Praktikum> node 01.variabel.js
=== Data Mahasiswa ===
Nama: budi
Umur: 20
Kota: Banda Aceh
Ulang Tahun! Umur sekaarang: 21
Jurusan : Teknnik Informatika
Tahun Masuk: 2023
```

2. 02-tipe-data.js

```
PS C:\Users\ziyan\2025573010086_Praktikum> node 02-tipe-data.js
Halo! Nama saya Ahmad Fauzi dan umur saya 20 tahun
panjang nama: 11
sudah Login: true
sudah Lulus: false
Foto Profil: null
No Telepon: undefined
--- Tipe Data ---
namaMahasiswa : string
nilaiUjian : number
sudah Login : boolean
fotoProfil : object
nomorTelepon : undefined
```

3. 03-operator.js

```
PS C:\Users\ziyan\2025573010086_Praktikum> node 03-operator.js
===Aritmatika===
17 + 5 =, 22
17 - 5 =, 12
17 * 5 =, 85
17 / 5 =, 3.4
17 % 5 =, 2
17 ** 5 =, 1419857
===Perbandingan===
10 > 5: true
10 < 5: false
10 >= 10: true
10 <= 9: false
--- Perbedaan == dan === ---
5 == "5": true
5 === "5": false
5 !== 3: true
=== Logika ===
Makan && Uang : false
Makan || Uang : true
!sudahMakan : false
!punyaUang : true
===== Latihan 3.3 =====
Luas Persegi Panjang: 240
Keliling Persegi Panjang: 64
Luas lebih besar dari 100: true
```


4. 04-kondisional.js

```
PS C:\Users\ziyan\2025573010086_Pra
=== Konversi Grade ===
Nilai: 78
Grade: C (Cukup)

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: LULUS

=== converter musim dan cuaca ===
Musim: Panas
mendung atau berangin: true
```

5. 05-perulangan.js

```
PS C:\Users\ziyan\2025573010086_Praktikum-Struk
=== for loop: Hitung 1 sampai 5 ===
literasi ke-1
literasi ke-2
literasi ke-3
literasi ke-4
literasi ke-5

=== While loop: countdown ===
Hitung mundur: 5
Hitung mundur: 4
Hitung mundur: 3
Hitung mundur: 2
Hitung mundur: 1
Selesai!

=== Bilangan genap dari 1 sampai 20 ===
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

=== Break dan Continue ===
Melewati angka ${i} (continue)
Berhenti pada angka ${i} (break)

=== segitiga bintang dan deretta Fibonacci ===
--- Segitiga Bintang ---
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *

--- Deret Fibonacci ---
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
```

6. tugas-1

Tugas-2

```
PS C:\Users\ziya  
1  
2  
Fizz  
4  
Buzz  
Fizz  
7  
8  
Fizz  
Buzz  
11  
Fizz  
13  
14  
FizzBuzz  
16  
17  
Fizz  
19  
Buzz  
Fizz  
22  
23  
Fizz  
Buzz  
26  
Fizz  
28  
29  
FizzBuzz  
31  
32  
Fizz  
34  
Buzz  
Fizz  
37  
38  
Fizz  
Buzz  
41  
Fizz  
43  
44  
FizzBuzz  
46  
47  
Fizz  
49  
Buzz
```

```
PS C:\Users\ziyan\2025573010086_Praktikum-Struktur-Data-Algoritma> node  
Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)
```

E. Kesimpulan

Praktikum ini berhasil memberikan pemahaman mendalam mengenai logika pemrograman menggunakan JavaScript dan Node.js, yang mencakup inisialisasi proyek melalui npm serta penggunaan variabel `let` dan `const` sesuai dengan fungsinya. Mahasiswa telah mampu mengimplementasikan berbagai tipe data, operator aritmatika, serta struktur kontrol alur program seperti kondisional `if/else` dan perulangan `for/while` untuk menyelesaikan latihan-latihan logika di dalam modul. Selain itu, seluruh hasil pengerjaan telah berhasil dikelola melalui Terminal dan diunggah ke repositori GitHub, yang menunjukkan keberhasilan mahasiswa dalam menguasai alur kerja pengembangan perangkat lunak dasar secara sistematis.